

Laboratorio 4: Tiny MC

Computación Paralela - FAMAF

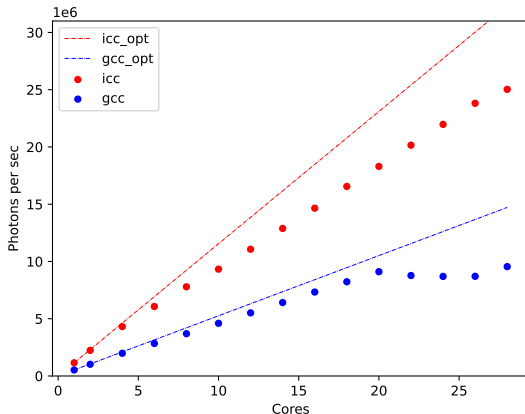
Javier Cremona
Marcelo Castillo

June 26, 2021

Resultados Laboratorio 3 en JupiterAce

Mejor resultado: 25 M photons per second (icc, 28 cores)

Average photons per sec (25 samples, 32768000 photons, 16 lanes)

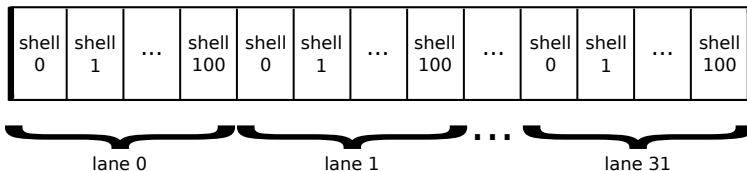


Solución 1

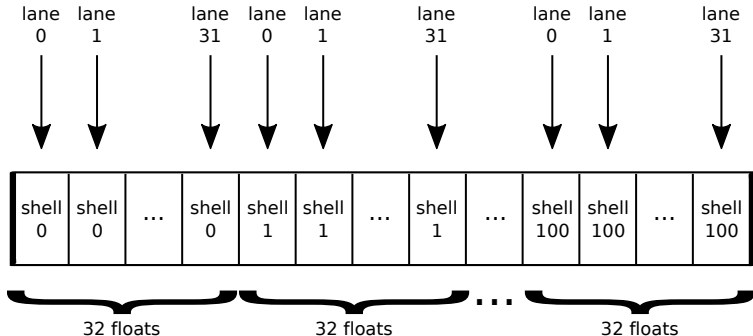
- Un RNG por hilo.
- Cada hilo simula una cantidad N de fotones.
- Usamos memoria compartida para los arreglos `heat` y `heat2`.
- Al finalizar un bloque, acumulamos los resultados parciales en los arreglos globales.
- Tanto los arreglos globales como las distintas instancias del RNG son inicializados en el host antes de lanzar el kernel (no medimos el tiempo que demoran en inicializar).

Solución 2

Ampliamos el tamaño de los arreglos en memoria compartida. Los arreglos de 101 floats pasan a ser de $(101 * 32)$ floats.

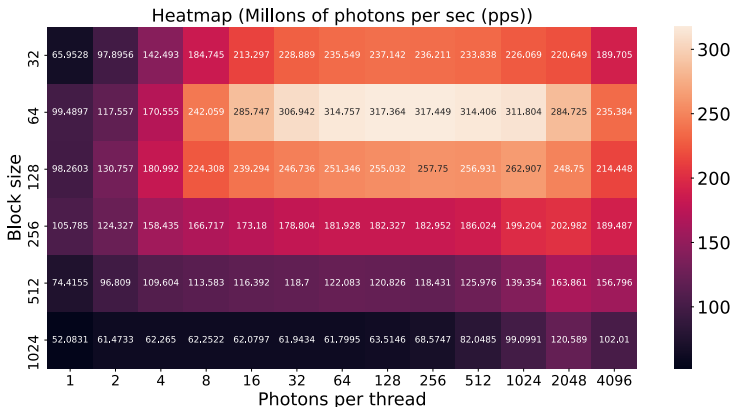


Solución 3



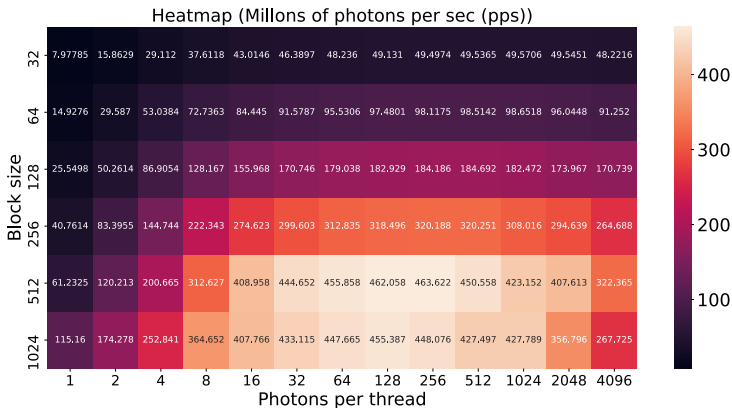
Heatmap solución 1

327680000 fotones simulados (x10 respecto a la cantidad usada en los resultados mostrados para Lab. 3)



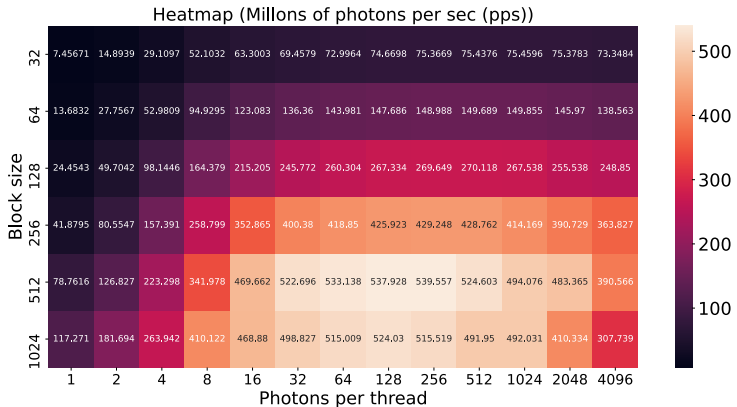
Heatmap solución 2

327680000 fotones simulados (x10 respecto a la cantidad usada en los resultados mostrados para Lab. 3)

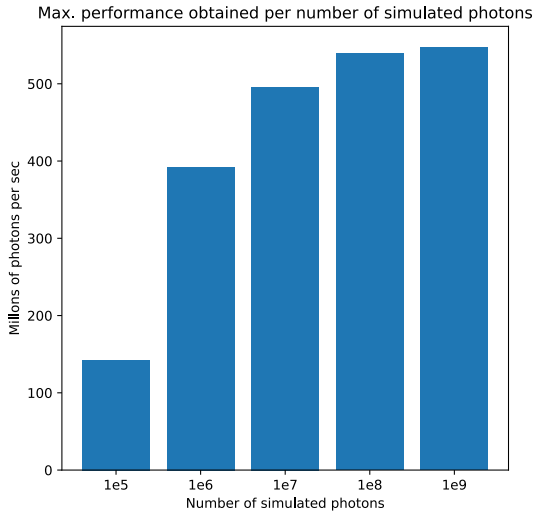


Heatmap solución 3

327680000 fotones simulados (x10 respecto a la cantidad usada en los resultados mostrados para Lab. 3)



- Quisimos probar con arreglos de $(101 * 64)$ floats pero supera el tamaño máximo de shared memory.
- Con $(101 * 37)$ floats no obtuvimos mejoras.
- La performance cae mucho si simulamos $\sim 10^6$ fotones en lugar de $\sim 10^8$.
- Si simulamos $\sim 10^9$ fotones, se gana un 2% en performance.



- Presentamos distintas soluciones.
- Simulamos varios fotones por hilo.
- La Solución 3 usa más memoria compartida para evitar el bloqueo debido a la contención.
- La performance cae mucho si simulamos menos fotones. Hay que mantener a la GPU ocupada.